静电场中的能量

电势能和电势

问题 1　如图所示，在电场强度为 60 N/C 的匀强电场中有 A、B、C 三个点，AB 为 5 cm，BC 为 12 cm，其中 AB 沿电场方向，BC 和电场方向的夹角为 60°。将电荷量为4×10^{-8} C 的正电荷从 A 点移到 B 点，再从 B 点移到 C 点，静电力做了多少功？若将该电荷沿直线由 A 点移到 C 点，静电力做的功又是多少？

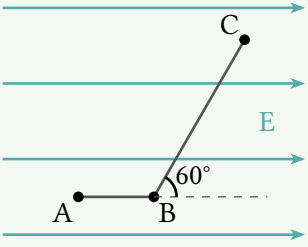


图 1.　匀强电场中的静电力做功

$$
\begin{aligned}
W_{\mathrm{AB}} &= qE \cdot \mathrm{AB} \\
&= 1.2 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{J} \\
W_{\mathrm{BC}} &= qE \cdot \mathrm{BC} \cdot \cos(60^{o}) \\
&= 1.44 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{J}
\end{aligned}
$$

$$W_{总} = W_{AB} + W_{BC}$$
$$= 2.64 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{J}$$

静电力做功与路径无关，仅与电荷的初始和终止位置有关。

所以，沿直线移动的时静电力做功同样等于上述数值。

问题 2　电荷量 q1 为4×10^{-9} C 的试探电荷放在电场中的 A 点，具有6×10^{-8} J 的电势能。A 点的电势是多少？若把 q2 为-2×10^{-10} C 的试探电荷放在电场中的A点，q2 所具有的电势能是多少？

$$\varphi_A = \frac{E_{p,1}}{q_1}$$
$$= 15\ \mathrm{V}$$
$$E_{p,2} = q_2 \cdot \varphi_A$$
$$= -3 \times 10^{-9}\ \mathrm{J}$$

问题 3　如图，A、B 是点电荷电场中同一条电场线上的两点，把电荷量 q1 为 10^{-9} C 的试探电荷

从无穷远移到 A 点，静电力做的功为 4×10^{-8} J；把 q2 为 -2×10^{-9} C 的试探电荷从无穷远移到 B 点，静电力做的功为 -6×10^{-8} J。请判断：场源电荷是正电荷还是负电荷？场源电荷的位置是在 A、B 的左边还是右边？



图 2. 判断场源电荷的正负和位置

取无穷远处为该点电荷电场的零电势点，即 $\varphi_\infty=0$：

$$
\begin{aligned}
W_{q_1,\infty\to A} &= E_p(q_1,\infty)-E_p(q_1,A)\\
&= -E_p(q_1,A)\\
\varphi_A &= \frac{E_p(q_1,A)}{q_1}\\
&= -\frac{W_{q_1,\infty\to A}}{q_1}\\
&= -40\ \mathrm{V}\\
\varphi_B &= \frac{E_p(q_2,B)}{q_2}\\
&= -\frac{W_{q_2,\infty\to B}}{q_2}\\
&= -30\ \mathrm{V}
\end{aligned}
$$

由于$\varphi_\infty = 0 > \varphi_B > \varphi_A$，所以场源电荷是负电荷，且在 A 点的左边。

问题 4　一个电场中有 A、B 两点，电荷量 q1 为 2×10^{-9} C 的试探电荷放在电场中的 A 点，具有 -4×10^{-8} J 的电势能；q2 为 -3×10^{-9} C 的试探电荷放在电场中的 B 点，具有 9×10^{-8} J 的电势能。现把 q3 为 -5×10^{-9} C 的试探电荷由 A 点移到 B 点，静电力做正功还是负功？数值是多少？

$$\varphi_A = \frac{E_p(q_1, A)}{q_1}$$

$$= -20 \text{ V}$$

$$\varphi_B = \frac{E_p(q_2, B)}{q_2}$$

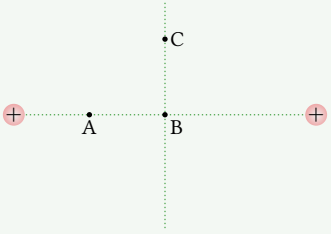
$$= -30 \text{ V}$$

$$W_{q_3, A \to B} = E_p(q_3, A) - E_p(q_3, B)$$

$$= q_3(\varphi_A - \varphi_B)$$

$$= -5 \times 10^{-8} \text{ J}$$

问题 5　如图，A、B 为一对等量同种电荷连线上的两点（其中 B 为中点），C 为连线中垂线上的一点。今将一个电荷量为 q 的负点电荷自 A 沿直线移到 B 再沿直线移到 C，请分析在此过程中该电荷的电势能的变化情况。



等量同种电荷所产生的电势分布

- 从 A 点沿直线移动到 B 点，电势逐渐降低，由于电荷量为负，所以电势能增加。
- 从 B 点沿直线移动到 C 点，电势逐渐降低，由于电荷量为负，所以电势能增加。

电势差

例 1　在匀强电场中把电荷量为 2.0×10^{-9} C 的点电荷从 A 点移动到 B 点，静电力做的功为 $1.6 \times$

10^{-7} J。再把这个电荷从 B 点移动到 C 点，静电力做的功为 -4.0×10^{-7} J。

（1）A、B、C 三点中，哪点电势最高？哪点电势最低？

（2）A、B 间，B、C 间，A、C 间的电势差各是多大？

（3）把电荷量为 -1.5×10^{-9} C 的点电荷从 A 点移动到 C 点，静电力做的功是多少？

（4）根据以上结果，定性地画出电场分布的示意图，标出 A、B、C 三点可能的位置。

(1) C 点电势最高，B 点电势最低。

(2)

$W_{\mathrm{AB}}=qU_{\mathrm{AB}}$

$U_{\mathrm{AB}}=\frac{W_{\mathrm{AB}}}{q}=80\ \mathrm{V}$

$U_{\mathrm{BC}}=\frac{W_{\mathrm{BC}}}{q}=-200\ \mathrm{V}$

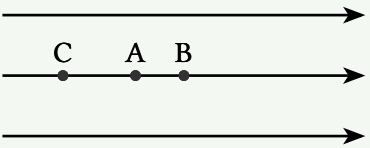
$U_{\mathrm{CB}}=200\ \mathrm{V}$

$U_{\mathrm{AC}}=U_{\mathrm{AB}}+U_{\mathrm{BC}}=-120\ \mathrm{V}$

(3)

$W_{\mathrm{AC}}=q'U_{\mathrm{AC}}=1.8\times10^{-7}\ \mathrm{J}$

(4)



练习 1　在某电场中，已知 A、B 两点之间的电势差U_{AB} 为 20 V，q 为-2×10^{-9} C 的电荷由 A 点移动到 B 点，静电力做的功是多少？电势能是增加还是减少，增加或者减少多少？

$W_{\mathrm{AB}}=qU_{\mathrm{AB}}$

$\quad=-4\times10^{-8}$ J

静电力做负功，电势能增加。

$W_{\mathrm{AB}}=E_p(A)-E_p(B)$

$\Rightarrow E_p(B)=E_p(A)-W_{\mathrm{AB}}$

即电势能增加4×10^{-8} J。

练习 2　在研究微观粒子时常用电子伏（eV）作为能量的单位。1 eV 等于一个电子经过 1 V 电压加

速后所增加的动能，那么，1 eV 等于多少焦耳？

$$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{C} * 1\ \text{V}$$

$$= 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

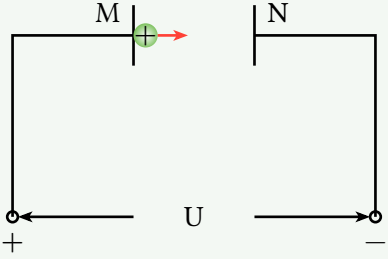
电势差与电场强度的关系

例 1　如图，真空中平行金属板 M、N 之间的距离 d 为 0.04 m，有一个 2×10^{-15} kg 的带电粒子位于 M 板旁，粒子的电荷量为 8×10^{-15} C，给两金属板加 200 V 直流电压。

(1) 求带电粒子所受的静电力的大小。

(2) 求带电粒子从 M 板由静止开始运动到达 N 板时的速度。

(3) 如果两金属板距离增大为原来的 2 倍，其他条件不变，则上述问题（1）（2）的答案又如何？



(1)

平行金属板之间的电场可视为匀强电场，电场强度为：$E = \frac{U}{d} = 5000\ \mathrm{V/m}$

带电粒子所受静电力为：$F = qE = 4.0 \times 10^{-11}\ \mathrm{N}$

(2) 忽略重力的影响，仅考虑静电力的作用：

由于：$d = \frac{1}{2} a * t^2$，解得：$t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = 0.002\ \mathrm{s}$

又因为：$v = a * t$，解得：$v = a * t = \sqrt{2ad} = 40\ \mathrm{m/s}$

(3)

平行金属板之间的电场可视为匀强电场，电场强度为：$E = \frac{U}{d} = 2500\ \mathrm{V/m}$

带电粒子所受静电力为：$F = qE = 2.0 \times 10^{-11}$ N

忽略重力的影响，仅考虑静电力的作用：
由于：$d = \frac{1}{2}a * t^2$，解得：$t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = 0.004$ s
又因为速度：

$$v = a * t = \sqrt{2ad} = \sqrt{2\frac{qE}{m}d} = \sqrt{2\frac{qU}{dm}d} = \sqrt{\frac{2qU}{m}} \quad (1)$$

解得：$v = 40$ m/s
将距离增大至原来的 2 倍，其他条件不变。结果是静电力变为原来的$\frac{1}{2}$，到达 N 板时的速度不变。
由速度 公式 1 可知，粒子到达末端平行金属板的速度仅与粒子的带电量、平行金属板两端的电势差和粒子质量有关，与平行金属板之间的距离无关。

由能量守恒原理可知：$E_k(初) + E_p(初) = E_k(终) + E_p(终)$
带入相应表达式得：$0 + q\varphi_M = \frac{1}{2}mv^2 + q\varphi_N$

整理得：$\frac{1}{2}mv^2 = q(\varphi_M - \varphi_N) = qU$
解得同样的表达式：$v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$

练习 1　空气是不导电的。但是如果空气中的电场很强，使得气体分子中带正、负电荷的微粒所受的方向相反的静电力很大，以至于分子“破碎”，空气中出现可以自由移动的电荷，空气就变成了导体。这个现象叫作空气的“击穿”。

一次实验中，电压为 4×10^4 V 的直流电源的两极连在一对平行金属板上，如果把两金属板的距离减小到 1.3 cm，两板之间就会放电。这次实验中空气被击穿时的电场强度是多少？

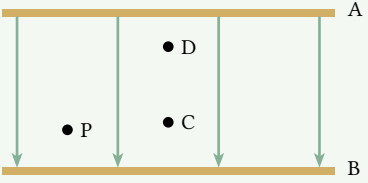
$$E = \frac{U}{d} = 3.08 \times 10^6 \text{ V/m}$$

练习 2　带有等量异种电荷、相距 10 cm 的平行板 A 和 B 之间有匀强电场，电场强度 E 为 2×10^4 V/m，方向向下。电场中 C 点距 B 板 3 cm，D 点距 A 板 2 cm。

（1）C、D 两点哪点电势高？两点的电势差U_{CD} 等于多少？

（2）如果把 B 板接地，则 C 点和 D 点的电势 φ_C 和 φ_D 各是多少？如果把 A 板接地，则 φ_C 和 φ_D 各是多少？在这两种情况中，U_{CD} 相同吗？

（3）一个电子从 C 点移动到 D 点，静电力做多少功？如果使电子从 C 点先移到 P 点，再移到 D 点，静电力做的功是否会发生变化？



(1) D 点比 C 点电势更高

电势差：$U_{\mathrm{CD}} = -E * d_{\mathrm{CD}} = -1000\ \mathrm{V}$

(2) 如果把 B 板接地，即：取 B 板的电势作为零电势点

$\varphi_C = \varphi_B + U_{\mathrm{CB}} = 600\ \mathrm{V}$

$\varphi_D = \varphi_B + U_{\mathrm{DB}} = 1600\ \mathrm{V}$

$U_{\mathrm{CD}} = \varphi_C - \varphi_D = -1000\ \mathrm{V}$

如果把A板接地，即：取A板的电势作为零电势点

$\varphi_C = \varphi_A + U_{\mathrm{CA}} = -1400\ \mathrm{V}$

$\varphi_D = \varphi_A + U_{\mathrm{DA}} = -400\ \mathrm{V}$

$U_{\mathrm{CD}} = \varphi_C - \varphi_D = -1000\ \mathrm{V}$

在这两种情况下，U_{CD} 相同。

(3) 把电子从C点移动到D点，静电力做的功为：

$W_{\mathrm{CD}} = qU_{\mathrm{CD}} = 1.602 \times 10^{-16}\ \mathrm{J}$

如果使电子从C点先移到P点，再移到D点，静电力做的功不会发生变化，因为静电力做功与路径无关，仅与始末位置有关。